

PENJARINGAN KREASI DAN INOVASI MASYARAKAT DAERAH KOTA SEMARANG 2025



**BioSemart : Moisturizer Alami Berbasis Ekstrak Daun
Ketepeng Cina dan Kitosan Dari Limbah Perikanan Kota
Semarang dengan Aplikasi Nanoteknologi TiO₂**

Diajukan Oleh:

- 1. Yusuf Andika Arifrahman Nugraha**
- 2. Sahrul Ramadani**

**Kategori: Masyarakat Umum
(Kecamatan Pedurungan)**

**KECAMATAN PEDURUNGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SEMARANG
JUNI, 2025**

ABSTRAK

Permasalahan limbah organik dan kurangnya alternatif produk kosmetik alami yang aman bagi kulit serta ramah lingkungan menjadi isu yang semakin mendesak, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Semarang. Limbah perikanan seperti kulit udang dan sisik ikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan, masih banyak dibuang tanpa pengolahan, padahal mengandung senyawa bioaktif bernilai tinggi seperti kitin yang dapat dikonversi menjadi kitosan. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan produk perawatan kulit yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman, alami, dan bebas bahan kimia berbahaya.

Masalah utama yang ingin dipecahkan melalui inovasi ini adalah tingginya limbah organik yang belum termanfaatkan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap pelembap kulit berbahan herbal yang aman untuk kulit sensitif, sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan. Selain itu, masih rendahnya inovasi produk skincare lokal yang menerapkan ekonomi sirkular dan teknologi nano juga menjadi celah yang ingin dijawab.

Melalui inovasi BioSemart, dikembangkan produk moisturizer alami berbahan dasar ekstrak daun ketepeng cina (*Senna alata*) dan kitosan dari limbah perikanan, yang diformulasi dengan teknologi nanopartikel TiO_2 . Produk ini memiliki aktivitas antiinflamasi, antimikroba, antioksidan serta antiiritasi, dan telah melalui beberapa uji laboratorium untuk keamanan serta efektivitasnya.

Hasil produksi skala kecil menunjukkan bahwa BioSemart memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk skincare ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah organik di kota, tetapi juga menghadirkan solusi nyata berbasis **ekonomi sirkular**, dengan mengubah limbah perikanan yang sebelumnya tidak bernilai menjadi bahan baku bernilai tinggi. Pendekatan ini menciptakan siklus pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dari limbah menjadi produk fungsional, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir sebagai penyedia bahan baku, memperkuat posisi inventor sebagai pelaku inovasi berbasis lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau Kota Semarang.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah limbah organik dan anorganik di wilayah perkotaan masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Di Kota Semarang, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2023 hingga awal 2025, timbunan sampah harian telah mencapai lebih dari 1.000 ton, dengan sekitar 20% di antaranya berasal dari limbah organik dan limbah industri rumah tangga, termasuk sisa makanan, kulit buah, dan limbah perikanan. Di sisi lain, sebagian besar limbah organik tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal, padahal memiliki potensi ekonomi dan fungsional yang tinggi.

Salah satu jenis limbah organik yang belum banyak dimanfaatkan adalah kulit udang dan sisik ikan, yang sesungguhnya mengandung senyawa kitin yang dapat diolah menjadi kitosan, bahan alami dengan sifat antimikroba dan bioaktif yang sangat berharga di bidang farmasi dan kosmetik. Ironisnya, sebagian besar limbah perikanan ini masih dibuang langsung ke lingkungan atau TPA, berkontribusi pada pencemaran air dan bau yang mengganggu. Hal ini menunjukkan belum terintegrasinya pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah lokal secara sistemik.

Sementara itu, dalam bidang kesehatan kulit, penggunaan bahan sintetis dalam produk kosmetik masih tinggi, termasuk pada produk moisturizer atau pelembap kulit, yang banyak mengandung bahan kimia seperti paraben, silikon, dan pewangi buatan. Produk-produk tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan iritasi dan alergi, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan lingkungan, terutama ketika residunya berakhir di air limbah dan tanah. Oleh karena itu, diperlukan solusi pelembap alami, aman, dan ramah lingkungan, yang tidak hanya menyehatkan kulit tetapi juga tidak meninggalkan jejak polusi.

Menjawab tantangan tersebut, lahirlah inovasi BioSemart yang diformulasikan menggunakan teknologi nanopartikel TiO_2 untuk meningkatkan

efektivitas dan daya serap bahan aktif. Daun ketepeng dikenal luas dalam pengobatan tradisional sebagai antijamur dan antiinflamasi, sedangkan kitosan merupakan agen antibakteri alami yang dapat mempercepat regenerasi sel kulit dan memperkuat fungsi skin barrier. Kombinasi keduanya menciptakan sinergi inovatif dalam satu produk perawatan kulit yang herbal, cerdas, dan ramah lingkungan.

Keunikan BioSemart tidak hanya terletak pada formulanya, tetapi juga pada penerapan nyata konsep ekonomi sirkular. Melalui pendekatan ini, limbah perikanan yang sebelumnya dianggap tak bernilai diolah menjadi bahan baku bernilai tinggi dalam industri kosmetik, menciptakan siklus tertutup yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. BioSemart tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga membuka rantai ekonomi baru, mulai dari masyarakat pesisir sebagai penyedia limbah, pelaku UMKM pengolahan bahan, hingga konsumen akhir yang sadar lingkungan. Inovasi ini mendorong transisi dari model ekonomi linear (ambil–pakai–buang) menuju sistem sirkular yang regeneratif dan inklusif.

2. Tujuan Inovasi

Inovasi BioSemart dikembangkan dengan tujuan untuk:

- a. Mengurangi limbah organik, khususnya limbah perikanan seperti kulit udang dan sisik ikan, melalui pemanfaatan menjadi bahan baku bernilai tinggi (kitosan).
- b. Menghadirkan alternatif produk moisturizer alami yang aman, tidak iritatif, dan ramah lingkungan untuk masyarakat luas, khususnya yang memiliki kulit sensitif.
- c. Mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular di sektor kosmetik, dengan menghubungkan limbah lokal, teknologi formulasi, dan nilai ekonomi baru.
- d. Menumbuhkan model industri berbasis potensi lokal dan keberlanjutan, yang dapat ditiru dan dikembangkan oleh UMKM di berbagai wilayah Indonesia.

3. Manfaat Inovasi

BioSemart memberikan manfaat yang bersifat multidimensi, antara lain:

a. Manfaat Lingkungan:

- Mengurangi volume limbah organik yang berakhir di TPA dan saluran air.
- Menekan ketergantungan terhadap bahan sintetis dan bahan kimia berbahaya dalam produk kosmetik.

b. Manfaat Sosial-Ekonomi:

- Memberdayakan masyarakat pesisir dan pelaku UMKM pengolah limbah sebagai bagian dari rantai produksi.
- Membuka peluang usaha baru berbasis limbah bernilai tambah..

4. Keunggulan Inovasi dari Produk Terdahulu

Aspek	Produk Terdahulu	BioSemart
Bahan Baku	Bahan sintetis, berbasis kimia (paraben, silikon, petroleum jelly)	Alami: ekstrak daun ketepeng dan kitosan dari limbah perikanan lokal
Pendekatan Lingkungan	Belum menerapkan ekonomi sirkular, menghasilkan residu kimia	Berbasis ekonomi sirkular, mengolah limbah menjadi produk bernilai
Efek Terhadap Kulit	Berisiko menyebabkan iritasi dan alergi pada kulit sensitif	Telah diuji antiiritasi, bersifat lembut, antijamur dan antiinflamasi alami
Teknologi Formulasi	Umumnya menggunakan emulsi standar	Diformulasi dengan teknologi nanopartikel TiO ₂ untuk meningkatkan efektivitas dan daya serap
Dampak Sosial Ekonomi	Tidak berdampak langsung pada masyarakat lokal	Memberdayakan nelayan, pengolah limbah, dan UMKM lokal dalam rantai pasok produk kosmetik alami
Kesesuain dengan SDGs	Minim	Mendukung SDG 3, 9, 12, 13, 14, dan 15

II. DESKRIPSI PRODUK INOVASI

1. Keunikan Produk Inovasi

BioSemart adalah inovasi moisturizer alami yang memadukan ekstrak daun ketepeng cina (*Senna alata*) sebagai agen herbal antioksidan dan antiinflamasi, dengan kitosan hasil ekstraksi dari limbah perikanan masyarakat Kota Semarang, serta didukung nanopartikel TiO_2 sebagai penguat efektivitas dan penyerapan zat aktif melalui teknologi nano. Keunikan utama BioSemart terletak pada penerapan konsep ekonomi sirkular, di mana limbah kulit udang dan sisik ikan yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini diolah menjadi kitosan berkualitas tinggi, menggantikan bahan sintetis dalam sediaan kosmetik.

2. Kesiapan Inovasi

Inovasi BioSemart saat ini berada pada tahap validasi lanjutan menuju siap komersial.

3. Spesifikasi Inovasi

1. Bahan Baku Utama

a. Ekstrak Daun Ketepeng Cina (*Senna alata*)

Berfungsi sebagai agen antijamur dan antiinflamasi alami. Daun ini dipilih karena kandungan flavonoid, saponin, dan taninnya yang telah terbukti memiliki manfaat farmakologis untuk kulit.

b. Kitosan dari Limbah Perikanan Kota Semarang

Diekstrak dari kulit udang dan sisik ikan yang merupakan limbah perikanan lokal. Kitosan memiliki sifat antibakteri, antioksidan, dan penyembuh luka, serta berperan sebagai bahan dasar gel pelembap.

2. Komponen Penyusun Tambahan

a. **Gliserol (Glycerol):** Berfungsi sebagai humektan alami yang membantu menjaga kelembapan kulit.

b. **Nano TiO_2 (Titanium Dioksida):** memberikan efek proteksi terhadap radikal bebas.

c. **Air Distilat:** Sebagai pelarut utama.

d. **Etanol 70%:** Digunakan dalam proses ekstraksi untuk menjaga stabilitas dan kemurnian senyawa bioaktif.

3. Karakteristik Fisik Produk

- a. **Bentuk:** Gel lembut atau krim ringan
- b. **Warna:** Kuning kecokelatan (alami dari ekstrak daun ketepeng)
- c. **Aroma:** Netral hingga sedikit herbal (tanpa parfum sintetis)
- d. **Tekstur:** Lembut, mudah menyerap, dan tidak lengket
- e. **pH Produk:** Netral hingga sedikit asam (pH 5,0–5,5), sesuai untuk kulit manusia
- f. **Daya sebar:** Baik, tidak lengket
- g. **Stabilitas:** Telah diuji pada suhu ruang selama 2 minggu dan tetap homogen

4. Cara Pembuatan Produk

- a. Ekstraksi Daun Ketepeng Cina
 - **Bahan:** 50 gram daun ketepeng kering, 250 mL etanol 70%
 - **Proses:**
 1. Daun dikeringkan, dihaluskan, lalu direndam dalam etanol 70% selama 3 hari (maserasi).
 2. Disaring dan diuapkan menggunakan penangas air hingga tersisa ekstrak kental.
 3. Ambil 5 mL untuk formulasi (atau setara 5% dari total volume akhir).
- b. Isolasi Kitosan dari Limbah Perikanan
 - **Bahan:** 20 gram kulit udang/sisik ikan atau cangkang kerang
 - **Proses:**
 1. Deproteinasi: Rebus dengan NaOH 3% selama 2 jam.
 2. Demineralisasi: Rendam dalam HCl 1% selama 24 jam.
 3. Deasetilasi: Panaskan dengan NaOH 50% pada 90°C selama 2 jam untuk menghasilkan kitosan.
- c. Formulasi Gel Moisturizer
 - **Bahan:** kitosan, 5 mL griserol, 5 gram ekstrak daun ketepeng, 0,1 gram nano TiO₂, dan 10 mL etanol.
 - **Proses:**
 1. Siapkan kitosan sebanyak 20 gram, tambahkan gliserol 5 mL, bubuk TiO₂ 0,1 gram, dan etanol 70% 10 mL.
 2. Tambahkan aquadest hingga total volume menjadi 200 mL.,

3. Aduk campuran menggunakan hot plate dan magnetic stirrer selama ± 30 menit hingga homogen, lalu tambahkan ekstrak daun ketepeng 5 mL.
4. Produk dikemas dalam botol.

5. Dokumentasi Produk

Tampilan Depan Produk



Link Video Pembuatan :

<https://youtu.be/sTMBwCRU5BY?si=9oMc3dVNfVjiCvaY>

6. Tahapan Inovasi

Validasi lanjut dan siap untuk disosialisasikan ke masyarakat dan dikomersialisasikan

III. RENCANA BISNIS

1. Profil Bisnis

Nama Produk: BioSemart

Logo :



BioSemart

Visi : Menjadi pelopor produk skincare alami berbasis ekonomi sirkular yang memanfaatkan limbah lokal untuk menghasilkan produk sehat, ramah lingkungan, dan berdaya saing nasional.

Misi :

- Mengolah limbah perikanan dan tanaman lokal menjadi produk bernilai tambah.
- Menyediakan produk pelembap kulit yang aman, halal, dan terjangkau.
- Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kemitraan lokal.

2. Analisis SWOT dan Potensi Pasar

Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Bahan baku lokal & limbah → rendah biaya Formula herbal alami → aman & ramah kulit ekonomi sirkular	Stabilitas produk masih perlu diuji jangka panjang Branding dan edukasi konsumen masih terbatas Produksi awal skala kecil, belum massal
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Tren green beauty & natural skincare Dukungan pemerintah pada UMKM & ekonomi hijau	Kompetitor besar dengan modal promosi tinggi Fluktuasi pasokan limbah jika tidak disistemkan

Potensi Pasar

a. Targer Pasar Utama

- Konsumen usia 18–45 tahun (millennials dan gen Z)
- Komunitas peduli lingkungan & natural skincare
- UMKM kosmetik herbal, reseller lokal

b. Segemn Geografis

- Awal: Kota Semarang & sekitarnya

- Tahun ke-2: Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Shopee, Tokopedia)

3. Perhitungan Biaya Produksi dan Harga Jual (Simulasi 100 unit)

a. Biaya Produksi (untuk 100 unit @60 ml)

Biaya Variabel

Komponen	Biaya
Ekstrak daun ketepeng	50.000
Kitosan dari limbah perikanan	0
Nanopartikel TiO ₂	30.000
Gliserol	35.000
Etanol	20.000
Aquabides	10.000
Kemasan pump	300.000
Label dan branding	50.000
Total	495.000

Biaya Tetap

Tenaga kerja	130.000
Listrik	200.000
Sewa lab	300.000
Subtotal	630.000

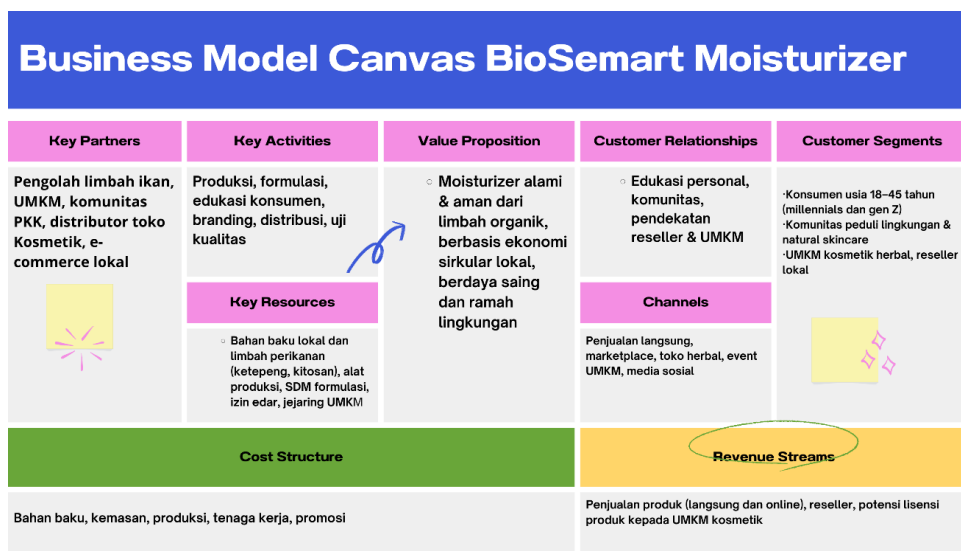
Biaya total = Rp. 1.125.000

Biaya/unit = Rp. 11.250

b. Harga Jual

- Harga jual per produk: Rp 20.000
- Margin kotor: 80%
- BEP: 42 unit

4. Canvas Model Bisnis



IV. PENUTUP

1. Dampak dari Produk Inovasi

a. Dampak Bagi Inventor

- Peningkatan nilai inovasi pribadi dan kelembagaan: Inovator memperoleh pengakuan atas solusi berbasis sains dan teknologi yang aplikatif dalam mengatasi permasalahan riil di masyarakat.
- Peluang hilirisasi dan komersialisasi produk: BioSemart memiliki potensi untuk dikembangkan secara komersial sebagai produk kosmetik berbasis herbal, sehingga membuka peluang kerja sama dengan UMKM, inkubator bisnis, dan industri kosmetik. Kontribusi terhadap karier dan rekognisi akademik

b. Dampak terhadap Penyelesaian Permasalahan

- Mengurangi limbah organik lokal secara nyata: Dengan memanfaatkan limbah kulit udang dan sisik ikan sebagai sumber kitosan, BioSemart membantu menurunkan beban limbah yang masuk ke TPA atau mencemari lingkungan.
- Membuka mata rantai ekonomi baru di masyarakat: BioSemart menghubungkan sektor perikanan, herbal lokal, dan kosmetik, sehingga menciptakan sistem ekonomi sirkular yang memberdayakan pelaku lokal.
- Memberikan solusi perawatan kulit yang aman dan berbasis bahan alam: Dengan formulasi bebas bahan sintetis berbahaya,

2. Kesimpulan

Inovasi BioSemart hadir sebagai jawaban atas tantangan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang saling terkait di wilayah perkotaan, khususnya Kota Semarang. Melalui pendekatan berbasis ekonomi sirkular, BioSemart tidak hanya berfokus pada penciptaan produk kosmetik alami yang aman dan efektif, tetapi juga mengedepankan pemanfaatan limbah lokal yang selama ini terabaikan. Inovasi ini mengintegrasikan potensi hayati lokal, teknologi nano, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu rantai nilai yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup Inventor 1:

- 1) Nama lengkap : Yusuf Andika Arifrahman Nugraha
- 2) Jenis kelamin : Laki-laki
- 3) Pekerjaan : Mahasiswa
- 4) Alamat : Plamongan Sari, RT 3, RW 11, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- 5) Email : yusufandikanugr@gmail.com
- 6) Nomor Whatsapp: 082314341392

Dokumentasi Identitas Inventor 1



Daftar Riwayat Hidup Inventor 2:

- 1) Nama lengkap : Sahrul Ramadani
- 2) Jenis kelamin : Laki-laki
- 3) Pekerjaan : Mahasiswa
- 4) Alamat : Desa Cikendung, RT 26, RW 3, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.
- 5) Email : poseidonrdxx@gmail.com
- 6) Nomor Whatsapp: 082324315276

Dokumen Identitas Inventor 2



Lampiran Foto

Proses Pembuatan



Sampling limbah perikanan (cangkang kerang, kulit udang) di pasar Tambak Lorok



Proses pretreatment pembersihan limbah perikanan sebelum diisolasi kitosan nya



Isolasi kitosan dari limbah perikanan sebelum dibuat menjadi bubuk



Pencampuran bahan-bahan yang digunakan (Kitosan, Aquabides, dan gliserol) serta ekstrak daun ketepeng



Proses pengadukan menggunakan magnetic stirer



Gel moisturizer yang siap untuk dikemas

Foto Produk



Link Video Pembuatan:

Youtube: <https://youtu.be/sTMBwCRU5BY?si=9oMc3dVNfVjiCvaY>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama lengkap : Yusuf Andika Arifrahman Nugraha
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 13 Juni 2002
Alamat : Plamongan Sari, RT 3, RW 11, Kelurahan Plamongan Sari,
Kecamatan Pedurungan
Nomor Whatsapp : 082314341392
Judul Temuan : BioSemart : Moisturizer Alami Berbasis Ekstrak Daun
Ketepeng Cina dan Kitosan Dari Limbah Perikanan Kota
Semarang dengan Aplikasi Nanoteknologi TiO₂

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya yang saya usulkan adalah murni hasil karya temuan/ inovasi/ pengembangan saya dan tidak mengandung unsur plagiasi
2. Saat ini saya tidak sedang mendapat fasilitasi/ bantuan dalam bentuk apapun dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun lembaga riset atau penelitian lainnya.
3. Segala konsekuensi yang timbul dikemudian hari sebagai akibat penyalahgunaan informasi yang saya berikan menjadi tanggung jawab saya.

Data dan informasi yang terlampir dalam formulir ini saya sampaikan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 1 Juli 2025



Yusuf Andika Arifrahman Nugraha